高校3年・受験生　HS-BIO-U03　遺伝情報の発現と発生

授業プリント 遺伝情報の発現と発生　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

遺伝情報の発現と発生｜転写調節・発生のしくみ・遺伝子工学

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-BIO-U03-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 生物の特徴と遺伝子：セントラルドグマ HS-BIOB-U01

授業前の確認

- 生物基礎で、DNA の構造（相補性）と転写・翻訳（コドン）を学んでいる。
- タンパク質の立体構造がはたらきを決めることを知っている（HS-BIO-U01）。
- 累乗（2^n）と確率の計算ができる。

発展・応用への接続

- 生態と環境・生物の進化：進化 HS-BIO-U05

この授業の目標

1. DNA の半保存的複製のしくみを、メセルソンとスタールの実験の結果から論理的に説明できる。
2. 原核生物のオペロンと真核生物の転写調節・スプライシングを説明し、突然変異がタンパク質に与える影響を判断できる。
3. 誘導・形成体・母性効果遺伝子・ホメオティック遺伝子などの考え方で、動物の発生のしくみを実験と結びつけて説明できる。
4. 制限酵素・DNA リガーゼ・ベクター・PCR 法・電気泳動などの遺伝子工学の基本技術の原理を説明し、断片の数や量を計算できる。

段階	時間	主な活動
導入：同じゲノムから違う細胞ができる	5分	受精卵から多様な細胞ができることを確認し、「どの遺伝子をいつ使うか」の問題を提起する
DNA の複製	15分	半保存的複製、メセルソンとスタールの実験、リーディング鎖とラギング鎖（例題1）
遺伝子発現の調節	20分	ラクトースオペロン、真核生物の転写調節とスプライシング、突然変異
発生のしくみ	25分	カエルの発生と誘導、形成体、ショウジョウバエの体軸と体節、ホメオティック遺伝子
遺伝子工学	27分	制限酵素とベクター、PCR 法、電気泳動、ゲノム編集と iPS 細胞（例題2・例題3）
まとめと確認	8分	確認問題3問、問題プリントの課題を指示

導入 同じ遺伝情報から、なぜ多様な細胞ができるのか

からだのほぼすべての細胞は、1個の受精卵から体細胞分裂によって生じ、同じ遺伝情報（ゲノム）をもつ。それにもかかわらず、神経細胞・筋細胞・赤血球の前駆細胞など、形もはたらきもまったく違う細胞ができる。これは、細胞ごとに「どの遺伝子を、いつ、どれだけ発現させるか」が調節されているからである。本単元では、遺伝情報が正確に複製されるしくみ、遺伝子の発現が調節されるしくみ、その調節によって発生が進むしくみ、さらにそれを応用した遺伝子工学を学ぶ。

- 複製：遺伝情報を正確に写し取り、娘細胞に伝える。
- 発現の調節：転写の段階を中心に、必要な遺伝子だけを必要なときに発現させる。
- 発生：誘導や位置情報によって、遺伝子の発現が順に切りかわり、からだができていく。

口頭で解説すべきポイント

- 「料理本（ゲノム）は全員同じでも、どのページを開くかで作る料理（細胞）が違う」というたとえで単元の見通しを示す。
  発問：神経細胞と筋細胞は、もっている遺伝子が違うのだろうか。
  予想される反応：同じ遺伝子をもち、発現する遺伝子が違う。
  タイミング：導入

定義 DNA の複製

DNA の複製では、2本鎖がほどけ、それぞれの鎖を鋳型として相補的な新しい鎖が合成される。できた2本鎖 DNA は、もとの鎖1本と新しい鎖1本からなる（半保存的複製）。

使える条件・注意

- DNA ポリメラーゼは、ヌクレオチドを 5′ 末端から 3′ 末端の方向にしかつなげられない。
- ほどける向きと同じ向きに連続的に合成される鎖をリーディング鎖、短い断片（岡崎フラグメント）として不連続に合成され、DNA リガーゼでつながれる鎖をラギング鎖という。
- 合成の開始には、プライマーとよばれる短いヌクレオチド鎖が必要である。

口頭で解説すべきポイント

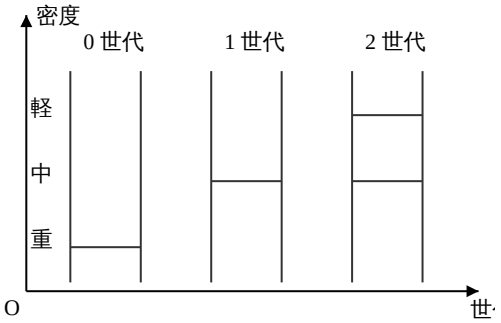
- 2本の鎖が逆向き（逆平行）であることを図で確認し、5′→3′ の一方向にしか伸ばせないことからラギング鎖が生じる理由を考えさせる。
  注意：5′・3′ の向きを鋳型鎖と新生鎖で取り違えやすい。

導出 メセルソンとスタールの実験：半保存的複製の証明

導出

1. 大腸菌を ^{15}N を含む培地で何世代も培養し、DNA の窒素をすべて ^{15}N にする（重い DNA）。これを ^{14}N の培地に移して分裂させ、DNA を密度勾配遠心法で分ける。
2. 1回分裂後：DNA はすべて中間の重さ（^{15}N 鎖1本＋^{14}N 鎖1本）になった。保存的複製なら重い DNA と軽い DNA が 1：1 で現れるはずなので、保存的複製は否定される。
3. 2回分裂後：中間と軽い DNA が 1：1 になった。DNA の各部分がばらばらに混ざる分散的複製なら1本のバンドがやや軽い位置に移るはずなので、分散的複製も否定される。

4. 半保存的複製なら、^{15}N の鎖2本は何世代たっても2本のまま、それぞれ別の中間の DNA に含まれる。n 回分裂後の DNA は 2^n 本なので、中間：軽い＝2：(2^n-2) となり、実験結果と一致する。



口頭で解説すべきポイント

- 3つの仮説（保存的・半保存的・分散的）それぞれで1世代目・2世代目の結果を予想させてから、実際の結果と照らし合わせる。
  発問：1世代目の結果だけで否定できる仮説はどれか。
  予想される反応：保存的複製。

定義 遺伝子発現の調節

原核生物では、まとまって転写される複数の遺伝子とその調節領域をオペロンという。大腸菌のラクトースオペロンでは、調節遺伝子からつくられるリプレッサー（抑制因子）がオペレーターに結合していると、RNA ポリメラーゼがプロモーターから転写を進められない。

使える条件・注意

- ラクトースがあると、ラクトースからできる物質がリプレッサーに結合してリプレッサーの形が変わり、オペレーターに結合できなくなる。その結果、ラクトースを分解する酵素の遺伝子が転写される。
- 真核生物では、基本転写因子と RNA ポリメラーゼがプロモーターに結合し、さらに転写調節領域に結合する調節タンパク質が転写を促進・抑制する。DNA はヒストンに巻きついてクロマチンを形成しており、その凝縮の程度も転写に影響する。
- 真核生物の転写直後の RNA（前駆体 mRNA）からはイントロンが除かれ、エキソンがつながって mRNA になる（スプライシング）。どのエキソンを残すかが変わることで、1つの遺伝子から複数種類のタンパク質ができることがある（選択的スプライシング）。
- 塩基の置換は、アミノ酸が変わらない場合（同義置換）、別のアミノ酸に変わる場合、終止コドンになる場合がある。1塩基の挿入・欠失は読み枠をずらす（フレームシフト）。

口頭で解説すべきポイント

- オペロンの図で「リプレッサーがオペレーターにいる＝通行止め」「ラクトース代謝物がリプレッサーを外す＝通行止め解除」と動作を矢印で示す。
  発問：調節遺伝子が壊れてリプレッサーができないと、ラクトースがないときでも酵素はつくられるか。
  予想される反応：つくられる。

定義 動物の発生のしくみ

胚のある部分が、隣接する未分化な部分にはたらきかけて分化の方向を決めることを誘導といい、誘導のはたらきをもつ部分を形成体（オーガナイザー）という。

使える条件・注意

- カエルなどの胚は、外胚葉・中胚葉・内胚葉に分かれる。外胚葉からは表皮・神経管（脳・脊髄）・眼の水晶体などが、中胚葉からは脊索・骨格筋・心臓・腎臓・血管などが、内胚葉からは消化管の内壁・肝臓・すい臓・肺などができる。
- 胞胚期に、植物極側の細胞（内胚葉）が接する動物極側の細胞を中胚葉に誘導する（中胚葉誘導）。
- 原口背唇部は形成体としてはたらき、外胚葉を神経に誘導する（神経誘導）。原口背唇部から分泌されるノギンやコーディンは、表皮への分化を促す BMP のはたらきを阻害する。
- 眼の形成では、眼杯が表皮から水晶体を誘導し、水晶体が表皮から角膜を誘導する（誘導の連鎖）。
- ショウジョウバエでは、卵の前端に局在するビコイド mRNA などの母性効果遺伝子の産物が濃度勾配をつくって前後軸を決め、ギャップ遺伝子 → ペア・ルール遺伝子 → セグメント・ポラリティ遺伝子の順に発現して体節ができる。各体節の形態はホメオティック遺伝子（Hox 遺伝子群）によって決まる。
- 発生の過程では、決まった時期に決まった細胞が死ぬ（アポトーシス）ことで、指の間が分かれるなどの形態ができる。

口頭で解説すべきポイント

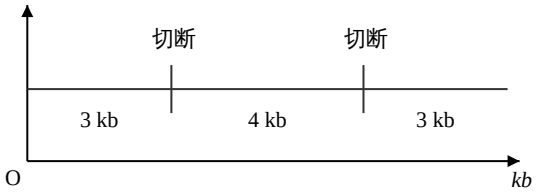
- シュペーマンとマンゴルドの移植実験（原口背唇部を別の胚の腹側に移植すると二次胚ができる）を図示し、移植片自身は主に脊索になり、神経管などは宿主の細胞からできたことを確認させる。
  注意：形成体が自分で神経管になると誤解しやすい。

定義 遺伝子工学の基本技術

特定の塩基配列を認識して DNA を切断する酵素を制限酵素といい、切断した断片どうしは DNA リガーゼでつなぐことができる。目的の遺伝子をプラスミドなどのベクターに組みこんで細胞に導入すると、その細胞で遺伝子を発現させることができる。

使える条件・注意

- 例：制限酵素 EcoRI は GAATTC という配列を認識し、G と A の間で切断する。多くの制限酵素の認識配列は、2本鎖のそれぞれを 5′ から読むと同じ配列になる（回文配列）。
- PCR 法：約 95 ℃ で2本鎖を1本鎖に解離 → 約 55〜60 ℃ でプライマーを結合 → 約 72 ℃ で耐熱性の DNA ポリメラーゼが鎖を伸長、をくり返す。1サイクルで目的の DNA は理想的には2倍になる。
- 電気泳動：DNA はリン酸の部分が負の電荷をもつので、寒天ゲル中で陽極へ移動する。短い断片ほど速く遠くまで移動する。
- GFP（緑色蛍光タンパク質）の遺伝子を目的の遺伝子につなぐと、その遺伝子が発現している場所を光で観察できる。
- ゲノム編集（CRISPR/Cas9 など）は、ゲノムの狙った位置の配列を切断・改変する技術である。iPS 細胞は、体細胞に少数の遺伝子を導入してつくられた、さまざまな細胞に分化できる幹細胞である。



口頭で解説すべきポイント

- 直線状 DNA とプラスミド（環状）で、切断部位の数と断片の数の関係が違うことを、ひもと輪ゴムをはさみで切って確かめさせる。
  発問：輪ゴムを2か所で切ると何本になるか。
  予想される反応：2本。ひもなら3本。

例題 例題1　半保存的複製と DNA の割合

^{15}N の培地で十分に培養した大腸菌を ^{14}N の培地に移し、3回分裂させた。このときの DNA で、中間の重さの DNA と軽い DNA の分子数の比を求めよ。

思考の糸口：^{15}N の鎖は分解されず、2本のまま受けつがれる。

1. 3回分裂後の DNA は $2^3=8$ 分子。
2. ^{15}N の鎖はもとの2本のみで、別々の DNA に1本ずつ含まれる → 中間の DNA は2分子。
3. 軽い DNA は $8-2=6$ 分子。中間：軽い＝2：6＝1：3。

答　**中間：軽い＝1：3**

よくある誤り	正しい考え方
中間の DNA も世代ごとに2倍に増える	中間の DNA の数は、もとの ^{15}N の鎖の数（2本）で決まり、増えない

例題 例題2　制限酵素による断片

長さ 6.0 kb の環状プラスミドを、ある制限酵素で切断した。この酵素の切断部位はプラスミド上の 0.5 kb・2.0 kb・4.5 kb の位置（ある基準点から一方向に測った位置）の3か所にある。生じる断片の数と長さを求めよ。

思考の糸口：環状は端がないので、切断部位の数＝断片の数。直線状なら1本多くなる。

1. 環状なので、切断部位が3か所なら断片は3本。
2. 隣り合う切断部位の間の長さを求める：2.0−0.5＝1.5 kb、4.5−2.0＝2.5 kb。
3. 最後の切断部位から1周して最初の切断部位まで：6.0−4.5＋0.5＝2.0 kb。
4. 合計 1.5＋2.5＋2.0＝6.0 kb で全長と一致する。

答　**3本（1.5 kb、2.0 kb、2.5 kb）**

よくある誤り	正しい考え方
切断部位3か所なので断片は4本	直線状なら4本だが、環状では3本

例題 例題3　PCR 法による増幅

目的の DNA 2分子を鋳型として PCR 法を 10 サイクル行った。各サイクルで DNA が理想的に2倍になるとすると、目的の DNA は何分子になるか。

思考の糸口：くり返し2倍 → 等比数列（累乗）で増える。

1. 1サイクルごとに2倍になるので、10 サイクルで 2^{10} 倍。
2. $2^{10}=1024$。
3. 2×1024＝2048 分子。

答　**2048** 分子

口頭で解説すべきポイント

- 2×10＝20 と答える誤りを取り上げ、「足し算的な増加」と「かけ算的な増加」の違いを確認する。

板書案 板書案

① 複製と発現の調節	② 発生	③ 遺伝子工学
半保存的複製（メセルソンとスタール） n 世代後 中間：軽い＝2：(2^n-2) 5′→3′ に合成：リーディング鎖・ラギング鎖 ラクトースオペロン：リプレッサー → オペレーター ラクトースあり → リプレッサーが外れ転写 真核：転写因子・クロマチン・スプライシング 置換・挿入・欠失（フレームシフト）	外胚葉：表皮・神経管・水晶体 中胚葉：脊索・筋肉・心臓・腎臓 内胚葉：消化管・肝臓・すい臓・肺 中胚葉誘導（植物極側 → 動物極側） 原口背唇部＝形成体 → 神経誘導（BMP 阻害） 眼杯 → 水晶体 → 角膜 ビコイド → ギャップ → ペア・ルール → セグメント・ポラリティ → ホメオティック	制限酵素（例 EcoRI：GAATTC） DNA リガーゼ・ベクター（プラスミド） 直線状：k か所 → k＋1 本／環状：k 本 PCR：95 ℃ → 55〜60 ℃ → 72 ℃、2^n 倍 電気泳動：陽極へ、短いほど速く GFP・ゲノム編集・iPS 細胞

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
原口背唇部が自ら神経管になる	原口背唇部は主に脊索になり、接する外胚葉を神経管に誘導する
mRNA にはイントロンも含まれている	真核生物ではスプライシングでイントロンが除かれた後の RNA が mRNA としてはたらく
オペレーターには RNA ポリメラーゼが結合する	RNA ポリメラーゼが結合するのはプロモーター。オペレーターにはリプレッサーが結合する
DNA は電気泳動で陰極へ移動する	DNA は負の電荷をもつので陽極へ移動する

口頭で解説すべきポイント

- メセルソンとスタールの計算は、必ず「全分子数 2^n」「中間は常に2」の2つを先に書かせる。
  発問：10 世代後でも中間の DNA は何分子か。
  予想される反応：2分子。
- オペロンの変異体の問題では、「リプレッサーがオペレーターに結合しているか」だけを追えば判断できることを強調する。
  注意：プロモーターとオペレーターを混同しやすい。
- 発生の実験は「何を取り除き（移植し）、何が起こったか」を表にまとめ、誘導する側とされる側を区別させる。
  タイミング：発生の場面
- 遺伝子工学の計算（断片数・PCR）は、直線状か環状か、何サイクルかの条件を最初に確認させる。

まとめ まとめ

- DNA は半保存的に複製され、DNA ポリメラーゼは 5′→3′ の方向に鎖を伸ばす。
- 原核生物ではオペロン単位で転写が調節され、真核生物では転写因子・クロマチン構造・スプライシングなどで発現が調節される。
- 発生では誘導が連鎖的に起こり、形成体や母性効果遺伝子・ホメオティック遺伝子などが体の構造を決める。
- 制限酵素・DNA リガーゼ・ベクター・PCR 法・電気泳動を組み合わせて、遺伝子を切り出し、増やし、調べ、導入することができる。

確認 確認問題

1. ^{15}N の大腸菌を ^{14}N の培地に移して2回分裂させたとき、中間と軽い DNA の比は？
   → **1：1**
2. ラクトースオペロンで、リプレッサーが結合する領域は何か。
   → オペレーター
3. 環状プラスミドを4か所で切断すると、断片は何本できるか。
   → **4本**

HS-BIO-U03-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））